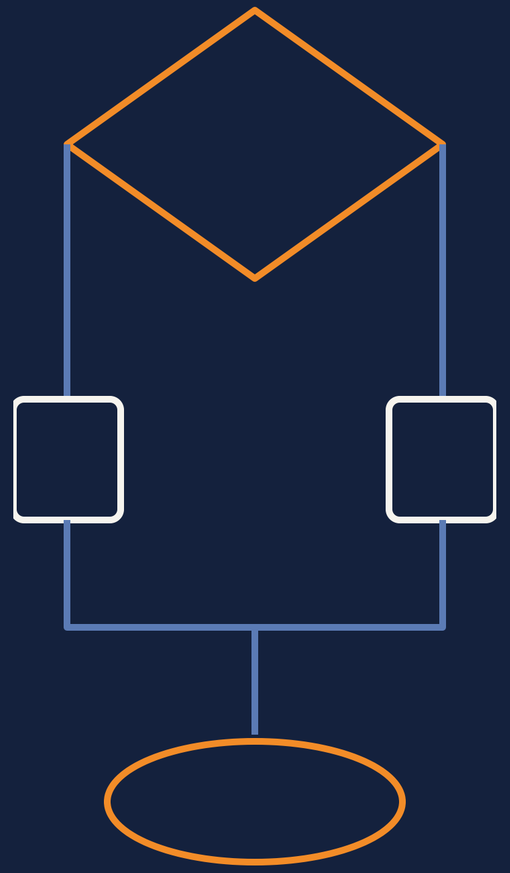
РАЗДЕЛ III • ТЕМА 3.2

Условные операторы и алгоритмы ветвления



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Разобраться, как программа выбирает действие, и научиться записывать ветвление в блок-схеме и на Java.

Критерий оценивания

Объясняет структуру полного и неполного ветвления.

Сегодня узнаем:

- что такое ветвление
- полное и неполное ветвление
- if, else, else if
- составные условия

ЖИЗНЕННЫЙ ПРИМЕР

Если идёт дождь — возьми зонт.

Действие зависит от условия. Это и есть ветвление.

ПРИМЕРЫ

Ветвление вокруг нас



Светофор

Если зелёный — иди, иначе — стой.



Оценка

Если балл ≥ 50 — зачёт, иначе — пересдача.



Банкомат

Если PIN верный — выдать деньги.

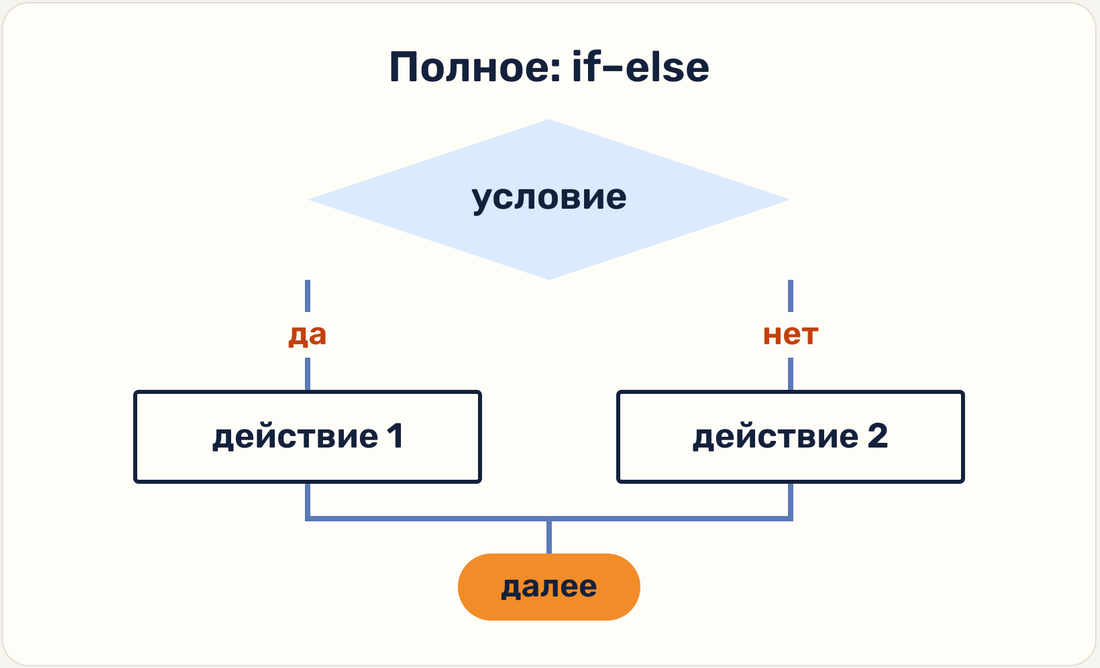


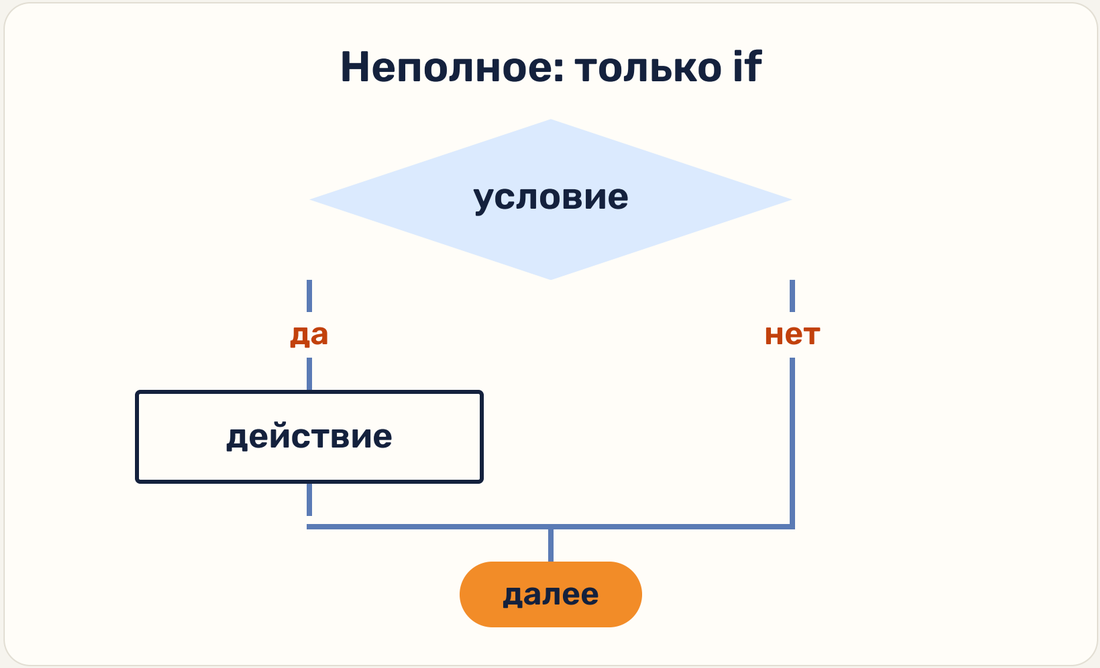
Скидка

Если сумма > 10 000 тг — скидка 5 %.

В каждом примере есть **условие**, ответ на которое — «да» или «нет».

Полное и неполное ветвление





НЕПОЛНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ

Оператор if

```
int t = sc.nextInt();
if (t < 0) {
    System.out.println("Мороз!");
}
System.out.println("Готово");
```

НА ЭКРАНЕ

```
(t = -5)  Мороз!
          Готово
```

if — «если»

(t < 0) — условие — выражение типа boolean

{ } — выполняется только при true

Последняя строка — выполняется всегда

ПОЛНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ

Оператор if–else

```
int score = sc.nextInt();
if (score >= 50) {
    System.out.println("Зачёт");
} else {
    System.out.println("Пересдача");
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(score = 72)  Зачёт
```

else — «иначе»: если условие false

Одна ветка — всегда выполняется ровно одна

Нет ; после условия — после) сразу идёт {

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ

Цепочка else if

```
if (score >= 90) {
    System.out.println("Отлично");
} else if (score >= 75) {
    System.out.println("Хорошо");
} else if (score >= 50) {
    System.out.println("Удовл.");
} else {
    System.out.println("Неуд.");
}
```

Сверху вниз — условия проверяются по порядку

Первая истинная — срабатывает только она

else — если ни одно условие не подошло

СОСТАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Несколько условий сразу

&& — И

Истинно, если верны оба условия.

```
age >= 18 && age <= 65
```

|| — ИЛИ

Истинно, если верно хотя бы одно.

```
day == 6 || day == 7
```

! — НЕ

Меняет true на false и наоборот.

```
!(x > 0)
```

Нельзя писать 1 < x < 10 — только x > 1 && x < 10.

ОШИБКИ

Частые ошибки в условиях

В условии нужно сравнение ==, а не присваивание =.

Ещё ошибка: точка с запятой после if (x > 0); — тело будет выполняться всегда.

ОШИБКА

```
if (x = 5) { ... }
```

ПРАВИЛЬНО

```
if (x == 5) { ... }
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Чем полное ветвление отличается от неполного?
2. Какая фигура блок-схемы обозначает условие?
3. Сколько веток выполняется в if–else?
4. Как записать «x от 1 до 10 включительно»?
5. Что выведет программа с морозом при t = 3?

МИНИ-ЗАДАНИЕ • 10 МИНУТ

Чётное или нечётное

Ввести целое число и вывести «чётное» или «нечётное»

- сначала нарисуйте блок-схему;
- какое ветвление здесь — полное или неполное?
- проверьте на числах 4, 7 и 0.

ПОДСКАЗКА

```
if (n % 2 == 0)
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Полное ветвление — это...



Неполное ветвление — это...



Мне нужно повторить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Составьте блок-схему и программу: ввести число и вывести «чётное» или «нечётное».

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

3.3. Практическая работа: решение задач с if/else